

Domáca úloha č. 4

(4.1)

→ máme body v priestore (x_i, y_i, z_i) a chceme nájsť rovnicu $z = ax + by + c$,
tak aby čo najlepšie "pasovala" na tieto body → lineárna regresia

→ metóda najmenších štvorcov

→ máme maticu $A = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_m & y_m & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

→ vektor neznámych $\alpha = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$

→ $z = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_m \end{pmatrix} \Rightarrow z = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

→ $\alpha = (A^T A)^{-1} A^T z$

$$A^T A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \quad (A^T A)^{-1} = \begin{pmatrix} 2/5 & 1/5 & -1/5 \\ 1/5 & 2/5 & -1/5 \\ -1/5 & -1/5 & 3/10 \end{pmatrix}$$

$$(A^T A)^{-1} A^T = \begin{pmatrix} -1/5 & 1/5 & 0 & 2/5 & 0 & -2/5 \\ -1/5 & 0 & 1/5 & 2/5 & -2/5 & 0 \\ 3/10 & 1/10 & 1/10 & -1/10 & 3/10 & 3/10 \end{pmatrix}$$

$$\alpha = \begin{pmatrix} 2/5 \\ 1/5 \\ 3/5 \end{pmatrix}$$

$$z = 2/5 x + 1/5 y + 3/5$$